

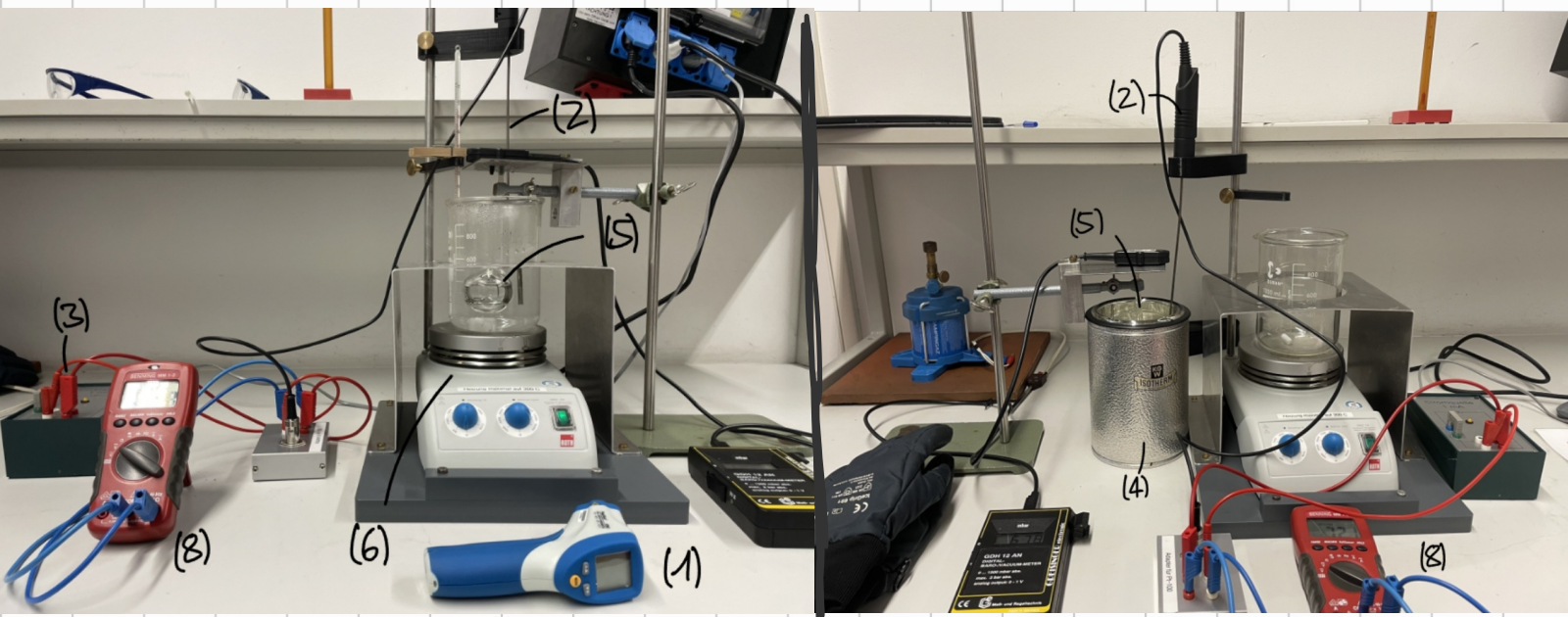
V41: Temperaturmessung

Theo Senoner und Jonathan Giessen

17.09.2026

Tutor: Furkan Cetin

Abb 3.1: Aufbau



- Pyrometer (1)
- Pt100-Thermometer (Klasse B) (2)
- Konstantstromquelle 1mA (3)
- Dewargefäß (4)
- Gasthermometer (5)
- Heizbad mit Rührvorrichtung (6)
- Thermoelement für hohe Temperaturen (PtRh, Typ B) mit Eich-tabelle (7)
- Multimeter (8)
- Butangas-Bunsenbrenner (9)
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe (10)

Tab 3.1: Messgrößen

Instrument	Größe	Messfehler
Multimeter (Pt100)	U_{Pt}	$\pm (0,08\% + 200 \mu V)$
Stromquelle	I	vernachlässigt
Manometer Gasthermom.	p	$\pm 2 \text{ mbar}$
Pyrometer	T_{Py}	$\pm (1,5\% + 2^\circ C)$
Flüssigkeitsthermom.	T_{Fl}	$\pm 1^\circ C$
Barometer	p_{LD}	$\pm 20 \text{ Pa}$
Multimeter (Thermoel.)	U_{th}	$\pm (0,5\% + 200 \mu V)$
Raumtemp.:	T_{Raum}	$\pm 0,1^\circ C$

Gewessene Raumtemperatur = $(23,5 \pm 0,1)^\circ C$
 Luftdruck = $(10058 \pm 20) \text{ Pa}$

Aufgabe 1 Minimum der Spannung 4 Leiterschaltung

Spannung = 99,8 mV

Druck = 906 mbar

Pyrometertemperatur = -1°C

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis 100°C (Wasser)

Tab. 3.2 Temperaturmessung

T [$^{\circ}\text{C}$]	Druck [mbar]	Pyrometert. [$^{\circ}\text{C}$]	Pt-100 Spannung [mV]
10	950,0	9,3	104,5
20	980,4	19,8	108,1
30	1017,0	29,9	111,7
40	1048,0	40,2	115,5
50	1081,0	48,5	119,2
60	1114,0	58,6	123,0
70	1146,0	67,9	126,8
80	1182,8	78,0	130,8
90	1211,0	84,0	134,3
Sieden	1241,0	90,0	137,9

Aufgabe 3: Siedepunkt

Trockeneis + Alkohol

Spannung = $68,2 \text{ mV}$

Druck = 651 mbar

$\Rightarrow T = -76^\circ\text{C}$

Flüssiger Stickstoff

Spannung = $19,9 \text{ mV}$

Druck = 250

$\Rightarrow T = -197^\circ\text{C}$

Sep 17



